Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

Кафедра **гуманитарных, математических и естественно научных дисциплин**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дисциплина(модуль)/предмет ПМ 03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Тема: Аудит релизного процесса, разработка плана Post-Mortem и расчёт метрик надёжности (MTBF/MTTR) для ИТ-сервиса (CRM-системы отдела продаж)

ВАРИАНТ № —

Студент (ка)/учащийся: **Браунков Матвей Константинович** / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс И14-23-9

Руководитель: **Чудинова А.А.** _____ /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «____» _____ 202__г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....3
1 Описание контекста и моделирование инцидента.....4
2 Хронология инцидента (Timeline).....5
3 Анализ первопричин методом «5 почему».....6
4 Оценка влияния инцидента.....7
5 Расчёт метрик надёжности (MTBF, MTTR, Availability).....8
6 Превентивные меры (Action Items и Guardrails).....9
Заключение.....10
Список использованных источников.....11

ВВЕДЕНИЕ

В работе моделируется критический инцидент (авария на продакшене) для ИТ-сервиса — корпоративной CRM-системы отдела продаж, выполняется его пост-мортем-анализ и рассчитываются показатели надёжности. Устойчивость сервиса на этапе эксплуатации регулируется процессами сопровождения ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 [3] и управления инцидентами ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1 [2], а показатели надёжности определяются в соответствии с ГОСТ 27.002 [1]. Цель — закрепить навыки анализа инцидентов, RCA методом «5 почему», проектирования защитных барьеров (Guardrails) и расчёта MTBF, MTTR и коэффициента готовности.

1 Описание контекста и моделирование инцидента

CRM-система отдела продаж обеспечивает ведение воронки лидов и интегрирована с IP-телефонией и мессенджерами. Архитектура — клиент-серверная: одностраничное веб-приложение (SPA), серверные микросервисы (REST API), реляционная база данных PostgreSQL и шлюзы интеграций (SIP-телефония, Telegram/WhatsApp). Сервис развёрнут в контейнерах, мониторинг — Prometheus/Grafana. Критичность высокая: от доступности CRM напрямую зависит работа отдела продаж и обработка входящих лидов.

Смоделированный инцидент (степень критичности — Severity 1). При выкатке релиза v2.14 выполнялась миграция базы данных, добавлявшая колонку в крупную таблицу лидов операцией ALTER TABLE с длительной блокировкой. Блокировка таблицы в рабочие часы привела к таймаутам запросов, росту ошибок 5xx и полной недоступности воронки лидов; входящие звонки перестали привязываться к карточкам клиентов.

2 Хронология инцидента (Timeline)

Ключевые вехи инцидента зафиксированы в таблице 1.

Таблица 1 – Хронология (Timeline) инцидента

Метка	Время	Событие
T0 (триггер)	14:00	Запуск деплоя релиза v2.14, старт блокирующей миграции БД
MTTD (обнаружение)	14:06	Prometheus зафиксировал рост ошибок 5xx и latency, алерт
TTA (подтверждение)	14:10	Дежурный инженер подтвердил инцидент и взял его в работу
Rollback (митигация)	14:25	Принято решение об откате миграции и релиза v2.14
T_recovery (восстановление)	14:40	Метрики вернулись в зелёную зону, сервис стабилен

Длительность недоступности сервиса (downtime) по данному инциденту составила около 40 минут — с момента деградации до полного восстановления.

3 Анализ первопричин методом «5 почему»

Для поиска корневой причины построена цепочка «5 почему» (5 Whys):

1. Почему произошёл сбой? — API возвращал ошибки, так как таблица лидов была заблокирована длительной миграцией базы данных.

2. Почему это случилось? — Миграция выполняла блокирующую операцию ALTER TABLE на большой таблице в рабочие часы.

3. Почему процесс это допустил? — Миграции не проверялись на блокирующие DDL-операции и выполнялись вне выделенного технологического окна.

4. Почему отсутствовал контроль? — В конвейере CI/CD не было линтера миграций и обязательного ревью на опасные изменения схемы данных.

5. Почему не сработала архитектурная защита? — Не были настроены ограничение времени блокировок и автоматический откат релиза по порогу ошибок.

Корневая причина (Root Cause): пробел в релизном процессе — отсутствие проверки миграций и защитных барьеров (Guardrails), допускающий выполнение опасных изменений схемы данных без контроля [4].

4 Оценка влияния инцидента

Пользователи. Сбой затронул весь отдел продаж — порядка 120 сотрудников (около 100 % активных пользователей), которые в течение ~40 минут не могли работать с воронкой лидов; часть входящих звонков не была привязана к карточкам клиентов.

Финансы. Прямые и косвенные потери складываются из упущенной выгоды по необработанным лидам (при среднем потоке ~30 лидов в час потеряно около 20 обращений) и сверхурочной работы инженеров (3 чел.-ч). Смоделированная оценка потерь — порядка 30–40 тыс. рублей.

Репутация и метрики. При целевой доступности 99,9 % в месяц допустимый простой составляет около 43 минут; инцидент длительностью ~40 минут почти полностью исчерпал месячный бюджет простоя, поэтому SLA был выполнен на грани нарушения [2].

5 Расчёт метрик надёжности (MTBF, MTTR, Availability)

Отчётный период — последний месяц работы сервиса, 720 часов. За период зафиксировано N = 2 сбоя, суммарное время простоя (Downtime) — 1 час (60 минут). Показатели надёжности рассчитаны по ГОСТ 27.002 [1].

Среднее время между сбоями (MTBF):

$$MTBF = (T_{раб} - T_{прост}) / N = (720 - 1) / 2 = 359{,}5 \text{ ч.}$$

Среднее время восстановления (MTTR):

$$MTTR = T_{прост} / N = 1 / 2 = 0{,}5 \text{ ч (30 мин).}$$

Коэффициент готовности (Availability):

$$Availability = MTBF / (MTBF + MTTR) \times 100\ \% = 359{,}5 / (359{,}5 + 0{,}5) \times 100\ \% = 99{,}86\ \%.$$

Полученная доступность 99,86 % ниже целевого уровня 99,9 %, что подтверждает необходимость корректирующих мероприятий для повышения надёжности сервиса.

6 Превентивные меры (Action Items и Guardrails)

Для снижения вероятности повторения инцидента и ускорения восстановления предложены корректирующие мероприятия, приведённые в таблице 2.

Таблица 2 – Корректирующие мероприятия (Action Items)

№	Мероприятие	Категория	Срок	Статус
1	Внедрить линтер миграций (проверка блокирующих DDL) в CI/CD	Технический барьер	3 дня	Open
2	Добавить алерты на исчерпание пула соединений БД и рост 5xx	Наблюдаемость	5 дней	Open
3	Ввести правило zero-downtime миграций и окно обслуживания	Регламент (Runbook)	7 дней	Open
4	Настроить автоматический откат релиза по порогу ошибок	Технический барьер	10 дней	Open

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый пост-мортем-анализ смоделированного инцидента CRM-системы показал, что его корневой причиной стал пробел в релизном процессе — отсутствие проверки миграций и защитных барьеров. Рассчитанные показатели надёжности (MTBF = 359,5 ч, MTTR = 0,5 ч, Availability = 99,86 %) подтвердили отклонение от целевого SLA. Предложенные меры — линтер миграций, расширенный мониторинг, zero-downtime миграции и автоматический откат — позволяют устранить корневую причину, сократить MTTR и повысить доступность сервиса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 27.002-2015. Надёжность в технике. Термины и определения. — Москва : Стандартинформ, 2016.

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021. Информационная технология. Управление услугами. Часть 1. Требования к системе менеджмента услуг. — Москва : Российский институт стандартизации, 2021.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — Москва : Стандартинформ, 2011. — 102 с.

4. Бейер, Б. Site Reliability Engineering: надёжность и безотказность как в Google / Б. Бейер, К. Джоунс, Дж. Петофф, Н. Мёрфи. — Санкт-Петербург : Питер, 2017. — 592 с.

5. Хамбл, Дж. Непрерывное развёртывание ПО: автоматизация процессов сборки, тестирования и внедрения новых версий программ / Дж. Хамбл, Д. Фарли. — Москва : Вильямс, 2011. — 432 с.